

Leçon 144 - Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

Dans la suite, A est un anneau intègre. $\mathbb{K}$ est un corps

I Racines d'un polynômes

I.1 Racines et multiplicité

Théorème 1. $\mathbb{K}[X]$ est euclidien.

Définition 2. On dit que a est racine de P si $P(a) = 0$.

Proposition 3. a est racine de P ssi $X - a$ divise P

Définition 4. On appelle multiplicité algébrique de a le plus grand entier k vérifiant $(X - a)^i$ divise P pour $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ et $(X - a)^{k+1}$ ne divise pas P . On la note $m_g(a)$.

Proposition 5. $m_a(a) = m \Leftrightarrow \exists Q \in A[X], P = (X - a)^m Q$ avec $Q(a) \neq 0$.

Corollaire 6. Si P admet r racines distinctes de multiplicité algébrique $m_1, \dots, m_r$ alors $\deg(P) \geq \sum_{i=1}^r m_i$. En particulier P admet au plus n racines.

Définition 7. On dit que P est scindé si ...

Exemple 8. $X^2 - 1$ est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, $X^p - 1$ est scindé dans $\mathbb{F}_p[X]$.

Théorème 9 (D'Alembert-Gauss). Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé.

Définition 10. On appelle multiplicité analytique le plus grand entier k tel que $P^{(i)}(a) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ et $P^{(k+1)}(a) \neq 0$. On la note $m_a(a)$.

Proposition 11. $m_a(a) \geq m_g(a)$

Proposition 12. Formule de Taylor dans le cas en caractéristique 0

Théorème 13. Soit $\mathbb{K}$ de caractéristique 0. Alors $m_a(a) = m_g(a)$.

Contre-Exemple 14. $X^p - 1$ dans $\mathbb{F}_p$.

I.2 Polynômes symétriques élémentaires

Proposition 15. $\mathfrak{S}_n$ agit sur $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ via $\sigma \cdot P = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$. On appelle polynôme symétrique tout polynôme de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathfrak{S}_n} = \{P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \mid \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma \cdot P = P\}$.

Exemple 16.

1. $P(X_1, X_2, X_3) = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ est symétrique.
2. $Q(X_1, X_2) = X_1^2 X_2 + X_2^2 X_1$ est symétrique.

Lemme 17 (Polynômes symétriques élémentaires). Le polynôme $\Sigma_i = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq n} X_{i_1} \cdots X_{i_j}$ est symétrique. On l'appelle le i -ième polynôme symétrique élémentaire

Exemple 18. Dans $\mathbb{K}[X_1, X_2, X_3]$, $\Sigma_1 = X_1 + X_2 + X_3$, $\Sigma_2 = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_2 X_3$, $\Sigma_3 = X_1 X_2 X_3$.

Théorème 19 (Structure des polynômes symétriques). Pour tout polynôme symétrique P , il existe un unique Q tel que $P = Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$.

Exemple 20. Décomposition de $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$.

Proposition 21. Si $P = \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$ est unitaire scindé de degré n dans $\mathbb{K}[X]$, alors on a $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k = (-1)^{n-k} \Sigma_{n-k}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Application 22. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^4 \alpha_i \in \mathbb{Z}$ avec $\alpha_i = \pm\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$.

II Adjonction de racines

II.1 Extension de corps

Définition 23. Éléments algébriques. Polynôme minimal. Éléments transcendants.

Proposition 24. π_α est irréductible.

Définition-Proposition 25. Corps de rupture et unicité à isomorphisme près

Exemple 26. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ est le corps de rupture de $X^3 - 2$

Définition-Proposition 27. Corps de décomposition d'un polynôme

Exemple 28. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ est le corps de décomposition de $X^3 - 2$.

Proposition 29. P est irréductible ssi il n'admet pas de racines dans une extension de degré au plus $n/2$.

II.2 Corps finis

Théorème 30. Pour tout $q = p^n$ il existe un unique corps (à isomorphisme près) à q éléments. C'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

Exemple 31. $\mathbb{F}_8 \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1) \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$.

Corollaire 32. Sur $\mathbb{F}_q$, $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$.

Application 33. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré sur $\mathbb{F}_q$.

Proposition 34. Soit $\alpha \in \mathbb{F}_q$ une racine de $P \in \mathbb{F}_p$ unitaire irréductible. Les racines de P sont exactement les (α^{p^i})

Exemple 35. $P(X) = X^3 + X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ avec $\alpha^3 = \alpha + 1$.

Corollaire 36. Pour un polynôme irréductible, Corps de rupture = corps de décomposition.

III Applications

III.1 Racines de l'unité

Définition 37. Polynômes cyclotomiques, racines de l'unité

Exemple 38. $\Phi_p = 1 + \dots + X^{p-1}$.

Proposition 39. $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$

Lemme 40. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$

Proposition 41. Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$

Corollaire 42. Φ_n est le polynôme minimal de ζ et $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

Application 43. Soit K une extension finie de $\mathbb{Q}$. Il existe un nombre fini de racines de l'unité dans K .

III.2 Localisation de racines

Théorème 44 (Gauss-Lucas (Version 1)).

Théorème 45 (Gauss-Lucas (Version 2)).

Application 46. $(X+1)^n - X^n - 1$ a toutes ses racines étant des racines de l'unité jusqu'à $n = 7$.

Proposition 47. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(\alpha_1) = P(\alpha_2) = 0$. Alors il existe $\beta \in]\alpha_1, \alpha_2[$ tel que $P'(\beta) = 0$.

Corollaire 48. Soit P scindé (à racines simples) dans $\mathbb{R}$. Alors P' est scindé (à racines simples).

Remarque 49. Avec ce résultat, dans le cas où $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$, on a un meilleur résultat que Gauss-Lucas qui est que P' est également scindé à racines simples.

Contre-Exemple 50. Le résultat est faux en dehors de $\mathbb{R}$. Considérer $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ qui est scindé à racines simples, mais nX^{n-1} n'est pas à racines simples.

Proposition 51. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ et p/q avec $p \wedge q = 1$. Si $P(p/q) = 0$, alors $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.

Application 52. $18X^3 - 9X^2 - 2X + 1 = 18(X - \frac{1}{2})(X - \frac{1}{3})(X + \frac{1}{3})$.

III.3 Application à la réduction

Lemme 53. Racines de μ_A et de χ_A sont le spectre de A .

Proposition 54. Lien coefficients racines avec le polynôme caractéristique, donne que $a_0 = (-1)^n \det(A)$, $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$. Voir pour a_{n-2} .

Proposition 55. u diagonalisable ssi u admet un polynôme annulateur SARS ssi μ_u est SARS.

Proposition 56. u trigonalisable ssi χ_u est scindé.

Définition 57. On définit pour $A = (a_{ij})$, $D_i(A) = D(a_{ii}, C_i)$ avec $L_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}$.

Proposition 58. $Sp(A) \subset D(A) = \cup_{i=1}^n D_i(A)$. De plus, si on note $D(A) = \cup_{j=1}^r C_j$ ses composantes connexes, et n_j le nombre de disque inclus dans C_j , alors il y a n_j valeurs propres (comptées avec leur multiplicité) dans C_j .

Remarque 59. On peut améliorer le résultat en considérant tA et avoir $Sp(A) \subset D(a_{ii}, \min(L_i, C_i))$.

Application 60. Si $D(A)$ Possède n composantes connexes, alors A est diagonalisable.